SSC0961 — Desenvolvimento Web e Mobile

SIBiSC Hub Cultural

Web-App Mobile-First para a Rede Municipal de Bibliotecas de São Carlos



Grupo

Eduardo Paz e Silva	Nº USP: 15506648
Matheus Marchi Baron	Nº USP: 14598431
Pedro Augusto Pereira Magalhães	Nº USP: 11802544
Pedro Dorigatti Aureo Ferreira	Nº USP: 15483592
Rafael Feltrim	Nº USP: 15942812

ICMC-USP · 2026

O PROBLEMA

O SIBiSC Hoje: Serviços Fragmentados

A infraestrutura digital atual da rede de bibliotecas não acompanha a demanda por mobilidade e agilidade do cidadão moderno.

Interfaces Obsoletas

Plataformas como *educasaocarlos* e busca *sibi* possuem design desatualizado e navegação pouco intuitiva.

Sem Presença Mobile

Nenhuma das ferramentas existentes foi projetada para uso em dispositivos móveis, limitando o acesso do cidadão.

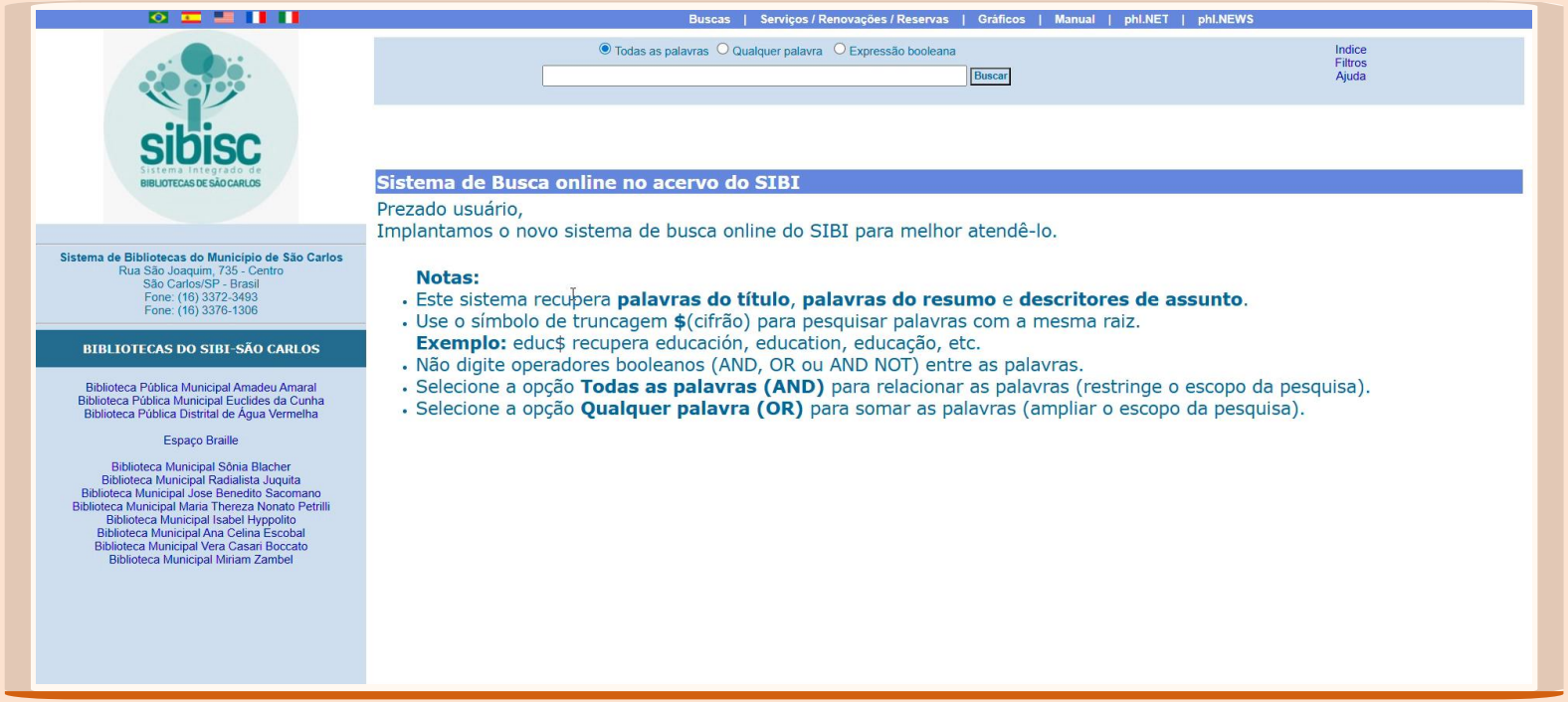
Dados Descentralizados

Informações fragmentadas em sistemas isolados dificultam a consulta unificada de acervo, eventos e notícias.



O PROBLEMA

O SIBiSC Interface HOJE



A SOLUÇÃO

Hub Cultural: Centralização de Serviços

Uma plataforma **única** que unifica os três pilares de informação cultural da rede municipal, com foco na **democratização** do acesso e **integridade** dos dados.



Três Pilares Integrados

Notícias

Publicações e atualizações da rede

Calendário

Agenda de eventos culturais

Acervo

Consulta e busca de obras para verificar disponibilidade de local e empréstimo

PÚBLICO-ALVO

Personas que Guiaram o Desenvolvimento

O projeto foi orientado por *User Stories* específicas, garantindo que cada funcionalidade gere valor real para quem utiliza as bibliotecas municipais.



Cidadão

Busca acesso rápido a eventos e empréstimos sem burocracia.
Dor principal: falta de informações centralizadas e atualizadas.



Estudante / Pesquisador

Necessita de busca eficiente no acervo e acesso a materiais de referência.
Dor principal: sistemas de consulta lentos e fragmentados.



Participante de Eventos

Quer descobrir e se inscrever em atividades culturais com facilidade.
Dor principal: divulgação dispersa em múltiplos canais.

UI/UX

Interface Pensada para o Cidadão



Protótipo Interativo no Figma

O design prioriza a **navegação simplificada** e o acesso imediato às funcionalidades mais utilizadas, reduzindo o esforço cognitivo do usuário.











Home

Acesso rápido ao "Consultar Acervo" logo na tela inicial

Notícias, Eventos e Catálogo

Visualização limpa com filtros e busca integrada

Perfil

Histórico de empréstimos e preferências do usuário

ENGENHARIA

Por que React Native com Expo Go?

A escolha estratégica permitiu reutilizar a lógica de negócio já desenvolvida em **React 19** para a versão web, acelerando significativamente o ciclo de desenvolvimento mobile.

Critério	React Native ✓	Flutter	Ionic
Reuso de código web	Alto (React)	Baixo (Dart)	Médio
Ecossistema	Ampla comunidade	Em crescimento	Baseado em web
Hot Reload	Expo Go	Nativo	Live Reload
Curva de aprendizado	Baixa (JS/TS)	Média (Dart)	Baixa

ARQUITETURA

Stack Tecnológica e Fluxo de Dados



A adoção de **Backend-as-a-Service (BaaS)** com Supabase garantiu escalabilidade, gerenciamento eficiente de estados e rotas protegidas — reduzindo a complexidade operacional do projeto.

Front-end Web
React 19 + Vite

Back-end
Supabase + PostgreSQL

CI/CD
GitHub Actions



SEGURANÇA

Proteção de Dados em Múltiplas Camadas

Rigor acadêmico na proteção de dados sensíveis — como histórico de empréstimos — com mitigação ativa de vulnerabilidades comuns em aplicações web.

Tokens JWT em Memória

Sessões armazenadas apenas em memória volátil, evitando exposição no *Local Storage* e mitigando ataques de XSS.

Row Level Security (RLS)

Políticas de acesso aplicadas diretamente no PostgreSQL, garantindo que cada usuário acesse apenas seus próprios dados.

Cabeçalhos CSP

Content Security Policy configurado para restringir fontes de scripts e recursos externos, reforçando a proteção do cliente.

INTERFACE & UX

Robustez na Interface — Validações no Cliente

Validação customizada em JavaScript com `noValidate` e alerta centralizado (`role="alert"`) reduz chamadas desnecessárias ao Supabase Auth.

Validação	Login	Cadastro
Campos obrigatórios	E-mail, Senha	Nome, E-mail, Senha, Confirmação
Formato de e-mail (regex)	Sim	Sim
Senha mínima (6 caracteres)	Não	Sim
Senha = Confirmação	—	Sim
Força da senha (visual)	Não	Sim (não bloqueante)
Formato do nome	—	Sim (apenas letras/espaços)

QUALIDADE

Casos de Teste e Aceite

ID	Entrada	Resultado Esperado	Prioridade
CT-L01	E-mail/Senha vazios	Alerta: preencha todos os campos	Alta
CT-L04	E-mail inválido	Alerta: e-mail válido	Alta
CT-C04	Senha menor que 6	Alerta: mínimo 6 caracteres	Alta
CT-C11	Nome com números	Alerta: apenas letras	Alta

Critérios de Aceite

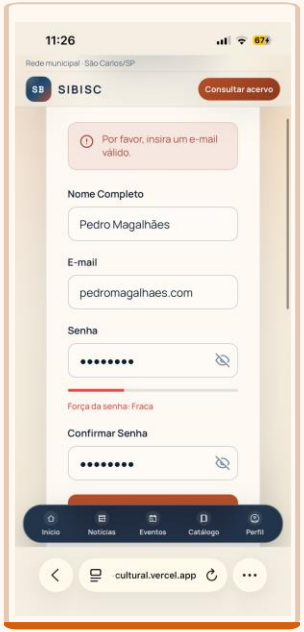
- Nenhuma requisição disparada se a validação falhar
- Mensagens de erro idênticas às documentadas
- Botão habilitado apenas após validação e fora de *loading*

QUALIDADE

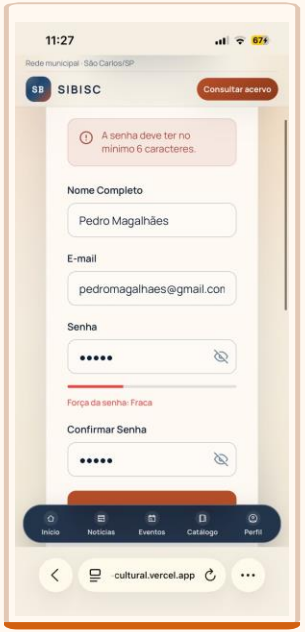
Casos de Teste e Aceite



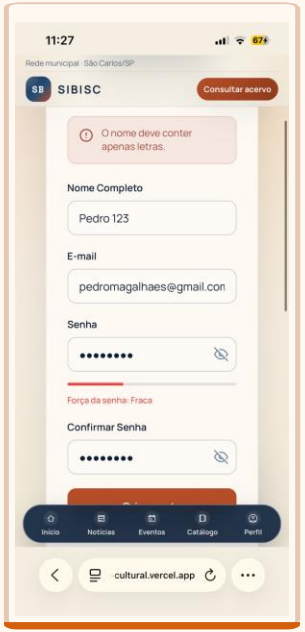
CT-L01



CT-L04



CT-C04



CT-C11

SLIDE 11 — REFLEXÃO & ENTREGA

Desafios, Lições e Conclusões

Integração com Sistemas Legados

Ausência de API exigiu estratégias alternativas de integração com base de dados própria.

Implementação de Camadas de Segurança

A configuração sem persistência local (persistSession: false) exigiu um AuthContext customizado para gerenciar o token em memória, evitando desconexões inesperadas e reduzindo a exposição a ataques XSS.

Refinamento Contínuo de Requisitos

Revisão iterativa dos requisitos foi essencial para alinhar expectativas e escopo.

Repositório

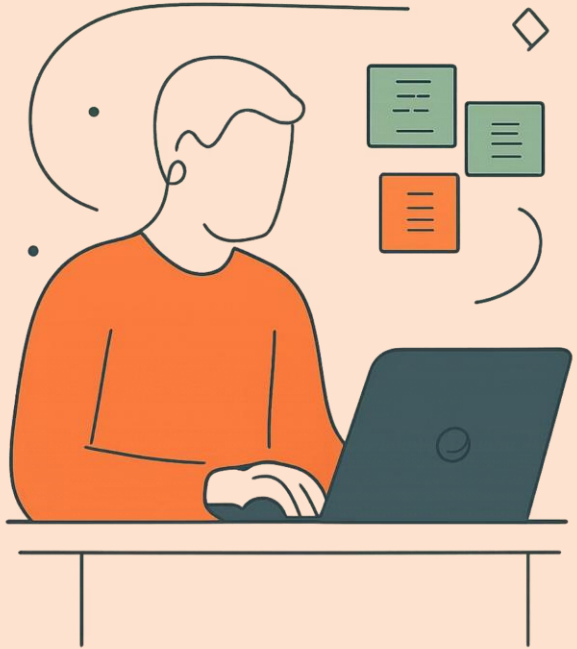
https://github.com/RaFeltrim/sibisc-hub-cultural

Demonstração

Link Google Drive

Aplicativo

Link



Web-App do SIBiSC

Hub Cultural Digital para as Bibliotecas Públicas de São Carlos

---

OBRIGADO!

